

第 5 章 温度的测量

5.1 温标与液体温度表

定义 5.1: 测温的基础

温度表借助某种随温度变化的物性测温。只有感应元件与被测对象达到热平衡，且其物性与温度间的关系已被标定，示值才可代表被测温度。

温标与测量对象

热力学温度用 T (K)，摄氏温度用 t ($^{\circ}\text{C}$):

$$T/\text{K} = t/^{\circ}\text{C} + 273.15, \quad t_F = \frac{9}{5}t_C + 32.$$

温差 $1\text{K} = 1^{\circ}\text{C}$ 。物性温度计需通过固定点或标准温度计建立分度；不能仅凭刻度细密便认定准确。

气温、地表温度、土壤温度不是同一测量对象。测气温要尽量排除辐射对元件的直接加热；测地表温度则不能用遮阴改变地表本来的热状况。

玻璃液体温度表：体积膨胀转为液柱位移

温泡中的液体与玻璃都膨胀，真正推动液柱的是二者的相对膨胀。以 V_0 为温泡内液体体积， a 为毛细管截面积， β_l, β_g 为液体与玻璃的体膨胀系数，近似有

方程 5.1: 液柱灵敏度

$$\Delta l \simeq \frac{V_0(\beta_l - \beta_g)}{a} \Delta T.$$

大温泡、细毛细管可提高位移灵敏度，但大温泡也会增加热容量，减慢响应。必须权衡灵敏度与滞后。

介质	有利性质	局限
水银	导热较好，不易润湿玻璃，液柱清晰	约 -38.9°C 凝固；有毒，破损后须按要求处置
酒精	凝固点低，膨胀较大，适于低温	润湿玻璃，易挂壁、断柱，响应和读数受影响

最高与最低温度表

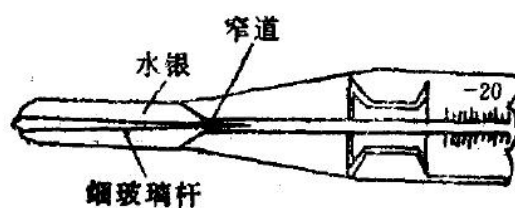


图5.4 最高温度表的球部构造

图 5.1: 最高温度表缩口结构 (教材第 107 页)

- **最高温度表**：温泡附近设缩口。升温时水银被推过缩口；降温时液柱在缩口处分离，上端保留最高示值。读后需复位，使液柱重新连通。
- **最低温度表**：酒精中放置游标。降温时液面靠表面张力牵引游标向温泡移动；升温时酒精绕过游标，游标留在最低位置。读游标远离温泡一端的刻度，复位时让游标回到液面。
- 极值表记录的是上次复位以来的极值，复位时刻决定统计时段。

土壤测温与读数误差

浅层可用曲管地温表，深层可用套管中可提取的温度表。深层表需要足够热惯性，避免取出后立刻随空气变温；这与快速测气温的设计目标不同。

读数应消除视差，注意浸没条件、液柱断裂、毛细管不均匀及温标检定误差。深度偏差在地表温度梯度大时尤其重要。

5.2 双金属、电阻与热电测温

双金属温度表与温度计



图5.8 双金属片

图 5.2: 双金属片升降温时的弯曲方向

两片线膨胀系数不同的金属牢固结合。升温时膨胀系数较大的金属趋向变长，处于弯曲外侧，整体向膨胀系数较小的一侧弯曲；经杠杆带动指针或记录笔。

- 位移随温差、两金属膨胀系数之差增大；薄而长的片一般更灵敏，具体系数还取决于弹性模量和厚度比。
- 螺旋形或螺线形可在有限空间增大有效长度；机械放大可增加示值幅度，但不能消除摩擦和回差。
- 连续记录需同时有感温、传动、记录与时钟机构；要检查时间轴、笔尖摩擦、零点与倍率。

热电偶：测量接点间温差

两种不同导体组成回路，测量端温度 T 、参考端温度 T_0 不同时产生热电势：

方程 5.2: 热电偶的温差响应

$$E(T, T_0) = \int_{T_0}^T [S_A(\theta) - S_B(\theta)] d\theta \simeq S_{AB}(T - T_0).$$

S_A, S_B 为塞贝克系数。窄温区可近似线性；宽温区须用检定曲线。

- **参考端补偿**：只测出 E 不能直接得到绝对温度，还须知道 T_0 。
- **中间温度定律**： $E(T_2, T_0) = E(T_2, T_1) + E(T_1, T_0)$ ，是参考端换算的依据。
- 接入第三种导体时，若新增两接点等温且材料均匀，不改变总热电势；接线处温差会带来附加误差。
- 结点可做得很小，响应快；但信号弱，受导线导热、寄生热电势、腐蚀和电磁干扰影响。

金属电阻温度计：温度转为电阻

一定温区内，金属电阻常用

$$R(t) = R_0(1 + \alpha t + \beta t^2 + \dots)$$

拟合。 R_0 为零摄氏度电阻，系数由材料与检定决定。铂电阻稳定性较好，铜电阻近似线性，但适用温区与化学稳定性不同。

电桥通过比较电阻得到温度。两线制把导线电阻计入测量，产生附加示值；三线补偿依赖相应导线电阻近似相等。测量电流也产生 I^2R 焦耳热，电流不能为提高信号而无限增大。

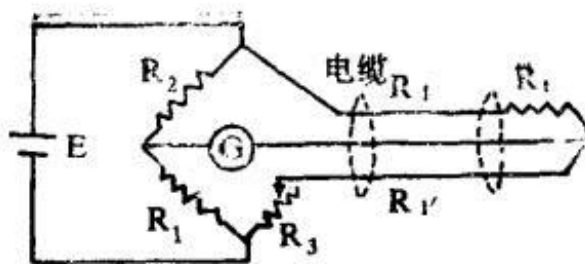


图 5.20 三导线法平衡电桥

图 5.3: 三导线平衡电桥：把引线影响引入相应桥臂以补偿

非平衡电桥与自热估算

对两个分压支路 (r_1, r_2) 与 (r_3, r_t) ，电源电压 U ，取中点电位差为输出：

$$u = U \left(\frac{r_t}{r_3 + r_t} - \frac{r_2}{r_1 + r_2} \right), \quad \frac{du}{dT} = U \frac{r_3}{(r_3 + r_t)^2} \frac{dr_t}{dT}.$$

后一式在其余桥臂及电源不变时成立；交换输出端则整体变号。增大供桥电压可以增大电学灵敏度，但元件电流也增大。近稳态自热温升 $\Delta T_e \simeq I^2 R / (hA)$ ，引线电阻补偿与自热控制应分别进行。

热敏电阻：灵敏而非线性

常见负温度系数热敏电阻近似满足

$$R(T) = R_* \exp \left[B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_*} \right) \right], \quad \frac{1}{R} \frac{dR}{dT} = -\frac{B}{T^2}.$$

B 的单位为 K， T 必须用热力学温度。升温时电阻下降；优点是小巧、灵敏、易遥测，局限是非线性、老化和自热。多点检定比简单两点直线换算可靠。

其他电测途径

- **半导体结**：在规定恒定电流下，利用正向压降随温度变化测温；常用硅结在通常工作温区具有负温度系数，具体斜率须标定。
- **石英谐振**：利用谐振频率随温度变化；频率易传输计数，但切型、应力和振荡电路稳定性均影响结果。

5.3 热惯性、辐射误差与防护

从热量收支建立响应方程

元件温度为 T_s ，气温为 T_a ，热容量为 C ，有效换热面积为 A ，对流换热系数为 h 。忽略其他热源时

$$C \frac{dT_s}{dt} = hA(T_a - T_s), \quad \tau = \frac{C}{hA}, \quad \tau \frac{dT_s}{dt} + T_s = T_a.$$

这里 t 为时间， τ 为时间常数（热滞系数），不是固定的纯材料常数，还随通风与空气密度变化。

方程 5.3: 三种典型变化下的响应

$$\begin{aligned} \text{阶跃:} \quad T_s(t) &= T_{a1} + [T_s(0) - T_{a1}]e^{-t/\tau}; \\ \text{线性升温:} \quad T_a &= T_0 + at, \quad T_s - T_a \rightarrow -\tau a; \\ \text{周期变化:} \quad \frac{A_s}{A_a} &= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}, \quad \varphi = \arctan(\omega\tau). \end{aligned}$$

阶跃经过 τ 完成约 63.2% 的变化，经过 3τ 约完成 95%。周期响应既衰减振幅，又滞后相位；快速温度脉动最容易被抹平。

性质 5.1: 滞后误差的符号

升温时温度表偏低，降温时偏高。若误差定义为“示值减真值”，准稳态误差为 $-\tau dT_a/dt$ ，订正量则取反号。

时间平均与热惯性不完全等价

对 $A \sin \omega t$ 作长度为 $2T_a$ 的过去窗口平均, 得到

$$\frac{1}{2T_a} \int_{t-2T_a}^t A \sin \omega s \, ds = A \frac{\sin \omega T_a}{\omega T_a} \sin[\omega(t - T_a)].$$

其幅频响应为 sinc 形, 而一阶热惯性是 $[1 + (\omega\tau)^2]^{-1/2}$; 两者都平滑快变信号, 却并非在所有频率上等价。若用居中窗口, 第一通带内没有上述时间延迟, 必须注明窗口和时间标记。

通风与辐射防护

加入净辐射加热 Q_r 、导线传热 Q_k 和自热 Q_e , 有

$$C\dot{T}_s = hA(T_a - T_s) + Q_r + Q_k + Q_e.$$

在近稳态, $T_s - T_a \simeq (Q_r + Q_k + Q_e)/(hA)$ 。通风增大 h , 既减小滞后, 也减小同一附加热量造成的温差。

- **辐射:** 白天短波吸收常使示值偏高, 夜间净长波冷却可能使示值偏低。采用反射性表面和通风防辐射罩。
- **百叶箱:** 百叶阻挡直射、保持空气交换, 浅色表面减少吸热; 仍可能因通风不足和箱体热惯性产生误差。开门读数要避免人体热量和阳光影响。
- **安装:** 避开建筑、裸露热源和局部异常下垫面; 导线或支架导热会把别处温度带到元件。
- **沾湿:** 蒸发冷却使气温元件趋向湿球温度, 测到的已非正常干球气温; 结冰还改变响应时间。

冻土器

利用管中水的冻结区段判别土壤冻结层的上、下界, 可观察夹融层。须保持管体与土壤良好热接触; 含盐量、土壤水状态和仪器扰动会使“管内水冻结”与真实土壤冻结状态出现差别。